AULA 24 · UNIDADE 4 · DADOS PÚBLICOS, GOVERNANÇA E IA

IA como parceira auditada: *a IA propõe, o dado decide*

Um assistente de inteligência artificial escreve uma fórmula, uma medida ou uma consulta em segundos. No Desafio, ele é permitido e declarado. Hoje, o que a IA faz bem, onde ela erra, como pedir e, principalmente, como conferir a resposta contra os dados antes de pôr o número num relatório.

01 · O PLANO DE HOJE

Cinco partes, *nessa ordem*

DE VOLTA
o Marco 1 e as pessoas

O QUE A IA FAZ
e os erros típicos

CONFERIR
quatro passos

DECLARAR
o que foi usado e conferido

LABORATÓRIO 16
auditar quatro respostas

Hoje o computador é de laboratório: no fim, cada pessoa confere as respostas de uma IA contra a base da ouvidoria.

02 · DE VOLTA

A base do grupo, *e uma regra que vale hoje*

MARCO 1

A devolutiva

- comentários no Classroom
- quem ficou sem base: procurar outra esta semana

AULA 23

Pessoas

- dado que identifica alguém não vai para a IA
- vale para o Desafio e para o laboratório

HOJE

IA no Desafio

- permitida e declarada
- a IA propõe, o dado decide, e o grupo responde

03 · O QUE A IA FAZ

Escreve rápido, *mas não vê a sua base*

A IA COSTUMA FAZER BEM	A IA NÃO SABE
escrever uma fórmula de planilha, uma consulta SQL ou uma medida DAX	os nomes das colunas da sua base, nem o que é uma linha
explicar uma fórmula ou uma mensagem de erro	se o número que a conta dá responde à sua pergunta
sugerir um caminho quando você trava	se uma pesquisa ou um número que ela cita existe de verdade
revisar a clareza de um texto	o que a sua secretaria decidiu, nem o que a gestão precisa

A IA responde com o que parece mais provável. Quase sempre a escrita sai certa; o sentido é com você.

04 · CINCO ERROS TÍPICOS

O que conferir *em toda resposta*

	O ERRO	UM EXEMPLO	COMO PEGAR
1	A coluna que não existe	a medida usa *tempo_resposta*, e a base só tem *dias_para_resposta*	a mensagem de erro; a lista de colunas
2	O denominador errado	a média divide pelos protocolos, inclusive os que não têm nota	um número de controle achado de outro jeito
3	A contagem tomada por taxa	"o Norte procura 12 vezes mais", sem olhar a população	dividir pela população, como no Laboratório 13
4	O número de fora sem fonte	"segundo uma pesquisa nacional...", sem quem publicou nem endereço	procurar a fonte original; sem ela, o número sai
5	O dado pessoal na conversa	colar a base com nomes para a IA analisar	esse erro é de quem pede: não se faz (Aula 23)

As respostas "da IA" desta tela foram escritas para a aula, com erros de propósito.

PARA VOTAR

Duas condições *na planilha*

PERGUNTA 1

Para contar as reclamações da Saúde, a IA propôs: **=CONT.SE(B2:B500; "Saúde"; C2:C500; "reclamação")**. A coluna B é a secretaria; a C, o tipo. (Para contar com duas condições, a turma usou a CONT.SES, na Aula 3.) O que acontece?

A — a planilha conta as reclamações da Saúde, como foi pedido

B — a planilha mostra um erro: CONT.SE aceita um critério só; para dois critérios, é CONT.SES

C — a planilha conta todos os protocolos da Saúde e ignora o tipo

D — a planilha conta todas as reclamações, de todas as secretarias

05 · A ANIMAÇÃO

Uma fórmula sem erro *e com o sentido errado*

> *Antes de avançar: sem mensagem de erro, o número está certo?*

Caminho: a situação · os dados · o pedido · a resposta da IA · sem erro não é certo · o número de controle · não bate · por quê · a decisão · quanto pesa · registrar · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · quanto o almoxarifado pagou, em média, por resma de papel?
2. **OS DADOS** · cinco compras, 365 resmas, R$ 7.590,00
3. **O PEDIDO** · "escreva a fórmula do preço médio por resma"
4. **A RESPOSTA DA IA** · =MÉDIA(D2:D6) → R$ 23,20
5. **SEM ERRO NÃO É CERTO** · a fórmula funciona; isso não quer dizer que a conta é a certa
6. **O NÚMERO DE CONTROLE** · R$ 7.590,00 ÷ 365 resmas = R$ 20,79
7. **NÃO BATE** · R$ 23,20 contra R$ 20,79
8. **POR QUÊ** · a média simples dá o mesmo peso a 5 resmas e a 200
9. **A DECISÃO** · =SOMA(C2:C6)/SOMA(B2:B6) → R$ 20,79
10. **QUANTO PESA** · 1.000 resmas: R$ 23.200,00 contra R$ 20.790,00
11. **REGISTRAR** · a ferramenta, para quê, o que se conferiu, o erro corrigido
12. **LEITURA DE GESTÃO** · a IA propõe, o dado decide, e quem assina responde

06 · TAMBÉM NO SQL

A coluna *que não existe*

```
SELECT secretaria, AVG(dias_para_resposta) FROM protocolos GROUP BY
secretaria;
```

A IA escreveu a consulta acima para o tempo médio por secretaria. Mas a tabela protocolos não tem a coluna *secretaria*: tem *id_secretaria*, e o nome está na tabela secretarias. A consulta corrigida junta as duas tabelas, como na Unidade 2:

```
SELECT secretarias.secretaria, AVG(protocolos.dias_para_resposta)
FROM protocolos JOIN secretarias ON protocolos.id_secretaria =
secretarias.id_secretaria
GROUP BY secretarias.secretaria;
```

Esse é o erro mais fácil de pegar: o banco de dados avisa. Os outros quatro não avisam.

As respostas "da IA" desta tela foram escritas para a aula, com erros de propósito.

07 · PEDIR BEM

O contexto mínimo, *e nunca a base com pessoas*

DIGA À IA	POR QUÊ
`o que é uma linha da tabela`	é o que decide o denominador e a contagem
`os nomes e os tipos das colunas (não os dados)`	assim ela não inventa nomes
`o que você quer, em português, e a ferramenta`	uma medida DAX não é uma fórmula de planilha
`peça a explicação junto com a fórmula`	para você conferir o raciocínio, e não só o resultado

Nunca: colar nomes, CPFs, endereços ou qualquer dado que identifique alguém. Se precisar de exemplo, invente duas ou três linhas.

08 · CONFERIR

Quatro passos, *em toda resposta*

PASSO	A PERGUNTA
1 · O pedido	o que exatamente eu pedi? a IA respondeu a isso, ou a outra coisa parecida?
2 · A resposta	que colunas, tabelas e contas ela usa? tudo isso existe na minha base?
3 · O número de controle	que número eu acho de outro jeito, para comparar?
4 · A decisão	aceitar, corrigir ou descartar, e registrar o que conferi

Números de controle que vocês já sabem achar: o resumo da coluna no Power BI (Contagem, Soma, Média), a soma no Power Query, a conta à mão de uma linha, o total publicado pelo órgão.

PARA VOTAR

Aceita *sem erro*

PERGUNTA 2 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

A medida que a IA escreveu foi aceita pelo Power BI, sem nenhuma mensagem de erro, e o cartão mostra um número. Isso quer dizer que:

A — o número está certo, porque o Power BI confere a conta

B — o número está certo, se a IA explicou a fórmula

C — a medida pode ir para o relatório, desde que o uso da IA seja declarado

D — a escrita está certa; se o número responde à pergunta, só a conferência contra os dados diz

09 · DECLARAR

O que foi usado, *e o que foi conferido*

ATINGE O CRITÉRIO 9

Uma declaração que diz algo

- a ferramenta e para que foi usada
- o que o grupo conferiu contra os dados
- pelo menos um erro ou limite que encontrou e corrigiu

NÃO ATINGE

Uma declaração vazia

- "usamos IA para ajudar no trabalho"
- não diz o quê, nem o que foi conferido

SE NÃO USOU

Também se declara

- "Não utilizamos inteligência artificial."
- declarar o uso nunca tira nota

No Desafio, a declaração vai no fim da nota técnica, com quem fez o quê (regras, seção 5).

10 · LABORATÓRIO
16

A IA propõe, *o dado decide*

TAREFA	O PEDIDO À IA	O QUE VOCÊ CONFERE
1	a satisfação média	a medida da IA, o número de notas e a média corrigida
2	o tempo médio de resposta	a coluna que a IA usou, e a média corrigida
3	a comparação entre as regiões	as contagens e os protocolos por mil habitantes
4	uma referência nacional	o que fazer com um número sem fonte
5	a declaração	três ou quatro frases, no formato do Desafio

As quatro respostas da IA estão no roteiro do laboratório. Elas foram escritas para a aula, com erros de propósito. **Prazo do formulário: 20/01, às 14h (início da Aula 25 do integral), nas duas turmas.**

Valores simulados.

11 · ATÉ QUARTA-FEIRA

A recomendação, *e a nota técnica*

ATÉ O INÍCIO DA AULA 25

Laboratório 16

- o formulário, com a declaração
- duas tentativas; vale a melhor

ANTES DA AULA 25

Leitura e Checagem de preparo 10

- da análise à recomendação: a nota técnica
- até 20/01, às 14h

AULA 25 · 20/01

A nota técnica

- da análise à recomendação
- e o rascunho da recomendação do grupo

A IA propõe, o dado decide, *e quem assina responde.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 24 · IA como parceira auditada · Banco de Dados · CED7651 · as respostas "da IA" e as compras de papel são escritas para a aula; os números da ouvidoria são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*